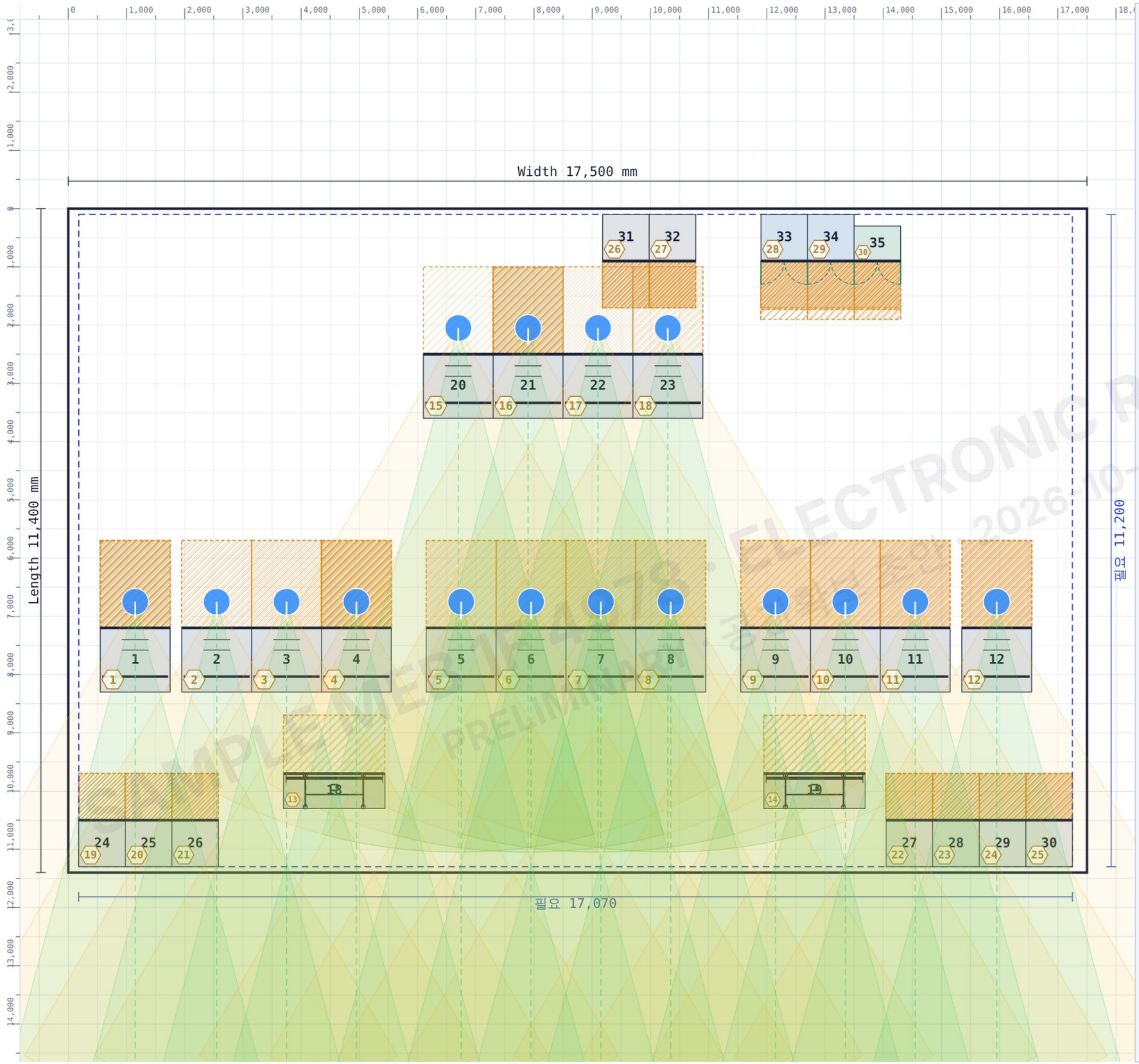


인간공학 · 시야 기준

ELECTRONIC ROOM · Rev A

이 도면의 시야 검토에 적용한 기준

사람 모형

- 앉은 운전원 — 눈 높이 1,240 mm · 16 명
- 서 있는 사람 — 키 1,750 · 눈 높이 1,640 mm

시야 구역 (바라보는 방향 기준, 수평)

- ±15° 최적
- ±30° 눈만 돌려
- ±60° 머리 돌려
- 60° 넘음 시야 밖

정상 시선: 수평 아래 15° (초록 점선)

결과 (운전원 × 대형 화면)

대형 화면 2 면 · 운전원 16 명 · 32 건

- 최적 ±15°: 3 건
- 눈만 돌려 ±30°: 5 건
- 머리 돌려 ±60°: 14 건
- **시야 밖: 10 건**

도면 표기

- 파란 원 = 앉은 운전원 (흰 선 = 보는 방향)
- 초록 · 노랑 부채꼴 = ±15° · ±30°
- 상세 각도 · 판정은 다음 쪽 표

※ 초기 공간확보 검토용. 설계 확정은 각 표준 본문과 발주처 · 프로젝트 인간공학(HF) 기준으로.

SAMPLE MEB 1F 4978 · ELECTRONIC ROOM · Rev A · 2026-10-26

Rev A | 2026-10-26 출력

1. 적용한 인간공학 기준

항목	이 도구에 쓴 값	근거 (표준 · 문헌)	비고
서 있는 사람 모형	키 1,750 · 눈 높이 1,640 mm	인체 치수 자료 (눈 높이 ≈ 키 × 0.94)	3D 사람 모형, 2D 에는 3D 를 연 때
앉은 운전원 모형	눈 높이 1,240 mm (바닥에서) · 의자 좌면 450	인체 치수 — 앉은 눈 높이 남 5~95% 약 1,176~1,336 mm	데스크 운전 자리마다 1명, 작업면 앞 450
정상 시선 (아래로)	수평 아래 15°	ISO 11064-4:2013 (앉은 자세 정상 시선 수평 ~ 15° 아래), MIL-STD-1472	도면 · 3D 의 초록 점선
최적 시야 (초록)	정면 ±15°	MIL-STD-1472G/F (중요 표시 · 경보는 정상 시선 15° 안), NUREG-0700	주 정보 · 경보를 두는 곳
눈만 돌려 (노랑)	정면 ±30°	제어실 설계 문헌 (눈 회전 약 ±30~35°), FAA 표시장치 HF 기준	머리를 돌리지 않고 봄
머리 돌려 (회색)	정면 ±60°	제어실 설계 문헌 (머리 회전 약 ±45~60°)	자주 보는 정보는 두지 않음
시야 밖	60° 넘음	위 기준에서 벗어남	몸을 돌려야 봄 — 배치 · 화면 각도 검토
화면 비스듬히	화면 법선에서 45° 넘으면 표시	일반 권고값 (표시장치 시야각) — 원문 확인 필요	글자 · 색이 흐려질 수 있음
벽 대형 화면	모든 운전 자리에서 보여야	ISO 11064-4:2013 (작업 자리 밖 공용 표시)	결과 표에서 확인
최대 보는 거리	215 × 글자 높이	ISO 11064-4:2013	도구는 거리만 표시 — 글자 크기는 화면 설계에서
부채꼴 반경	9,000 mm	표시용 (기준 아님)	

2. 출처 (Sources)

[1] ISO 11064-4:2013 Ergonomic design of control centres — Part 4: Layout and dimensions of workstations
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/801d2ad3-4e63-4e6a-9df0-0c269910cda0/iso-11064-4-2013

[2] MIL-STD-1472G Human Engineering
https://govtribe.com/file/government-file/mil-std-1472g-human-factors-dot-pdf

[3] MIL-STD-1472F Human Engineering
https://www.denix.osd.mil/soh/denix-files/sites/21/2016/03/02_MIL-STD-1472F-Human-Engineering.pdf

[4] NUREG-0700 Human-System Interface Design Review Guidelines
https://www.nrc.gov/docs/ML0217/ML021700337.pdf

[5] EN 894-2 Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Displays
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a7847a29-f7d0-4eb4-868b-d7ba25825f6e/sist-en-894-2-2000a1-2009

[6] FAA Human Factors Criteria for Displays
https://hf.tc.faa.gov/publications/2007-human-factors-criteria-for-displays/full_text.pdf

[7] Designing a Control Room (iands)
https://www.iands.design/industry-news/article/10179855/designing-a-control-room

[8] Ergonomics and Design Reference Guide (Oregon State Univ.)
https://ehs.oregonstate.edu/sites/ehs.oregonstate.edu/files/pdf/ergo/ergonomicsanddesignreferenceguidewhitepaper.pdf

[9] OSHA Computer Workstations — Monitors
https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/components/monitors

※ 일부 수치(눈 · 머리 회전 범위, 화면 비스듬히 45°)는 표준 원문이 아니라 해설 · 2차 문헌 값입니다. 발주처 HF 기준이 있으면 그 값이 우선이며, 도구의 값(ERG)도 그에 맞춰 바꿀 수 있습니다.

SAMPLE MEB 1F 4978 · ELECTRONIC ROOM · Rev A · 2026-10-26
PRELIMINARY · 공간확보 초안

3. 시야 검토 결과 — 앉은 운전원 × 대형 화면

수평 = 운전원 정면에서 화면 가운데까지 각 · 수직 = 눈(1,240)에서 화면 가운데 · 위 · 아래 (+ 위 / − 아래) · 거리 = 눈 → 화면 가운데 (평면)

운전원 (데스크)	대형 화면	수평	거리 mm	수직 (가운데 · 위 · 아래)	판정
20	18	16°	7,940	1° · 4° · -2°	눈만 돌려
20	19	39°	9,800	1° · 3° · -2°	머리 돌려
21	18	24°	8,340	1° · 4° · -2°	눈만 돌려
21	19	33°	9,100	1° · 4° · -2°	머리 돌려
22	18	31°	8,890	1° · 4° · -2°	머리 돌려
22	19	26°	8,510	1° · 4° · -2°	눈만 돌려
23	18	37°	9,560	1° · 4° · -2°	머리 돌려
23	19	18°	8,050	1° · 4° · -2°	눈만 돌려
1	18	49°	4,520	2° · 7° · -4°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 49°
1	19	76°	12,040	1° · 3° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 76°
2	18	34°	3,580	2° · 9° · -5°	머리 돌려
2	19	74°	10,690	1° · 3° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 74°
3	18	16°	3,060	2° · 11° · -6°	눈만 돌려
3	19	72°	9,540	1° · 4° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 72°
4	18	7°	2,970	2° · 11° · -7°	최적
4	19	69°	8,400	1° · 4° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 69°
5	18	36°	3,670	2° · 9° · -5°	머리 돌려
5	19	64°	6,750	1° · 5° · -3°	시야 밖 · 화면 비스듬히 64°
6	18	49°	4,490	2° · 8° · -4°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 49°
6	19	59°	5,690	1° · 6° · -3°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 59°
7	18	57°	5,450	1° · 6° · -4°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 57°
7	19	51°	4,710	2° · 7° · -4°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 51°
8	18	63°	6,490	1° · 5° · -3°	시야 밖 · 화면 비스듬히 63°
8	19	40°	3,850	2° · 9° · -5°	머리 돌려
9	18	69°	8,130	1° · 4° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 69°
9	19	13°	3,030	2° · 11° · -6°	최적
10	18	71°	9,260	1° · 4° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 71°
10	19	10°	3,000	2° · 11° · -6°	최적
11	18	74°	10,410	1° · 3° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 74°
11	19	30°	3,420	2° · 10° · -6°	머리 돌려
12	18	75°	11,760	1° · 3° · -2°	시야 밖 · 화면 비스듬히 75°
12	19	47°	4,300	2° · 8° · -5°	머리 돌려 · 화면 비스듬히 47°

SAMPLE MEB 1F 4978 · ELECTRONIC ROOM · Rev A
PRELIMINARY · 골격확보 초안 · 2026-10-26